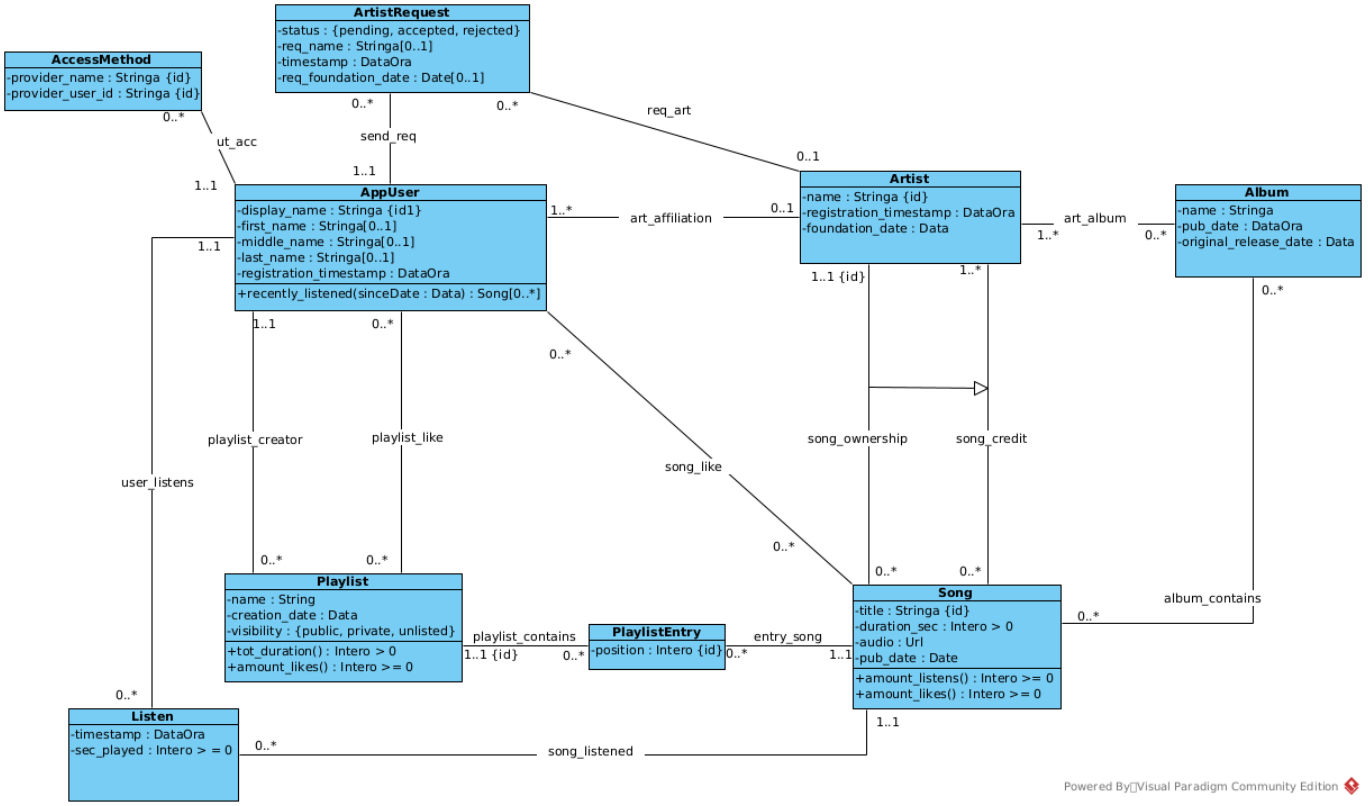
Indice

- Analisi Concettuale dei Requisiti
  - Diagramma delle Classi (Class Diagram)
  - Specifica dei tipi di dato
  - Vincoli Esterni
    - [V.Artist.registrato_dopo_fondazione]
    - [V.song_credit.pubblicazione_dopo_fondazione]
    - [V.Album.rilascio_originale_prima_di_pubblicazione]
    - [V.Album.tutte_le_canzoni_accreditano_uno_stesso_autore]
    - [V.art_album.artista_fondato_prima_rilascio_album]
    - [V.art_album.artista_registrato_prima_pubblicazione_album]
    - [V.Listen.data_di_ascolto_valida]
    - [V.Listen.non_ascolta_piu_della_durata]
    - [V.ArtistRequest.tipo_richiesta_esclusivo]
    - [V.ArtistRequest.richiesta_dopo_registrazione_ut]
    - [V.ArtistRequest.richiesta_dopo_registrazione_art]
  - Specifica delle Classi
    - Specifica della classe AppUser
    - Specifica della classe Playlist
    - Specifica della classe Song
  - Diagramma degli Use-Case
  - Specifica degli Use-Case
    - Strumenti di Autenticazione e Autorizzazione
    - Strumenti di Utilizzo Playlist e Musiche
    - Strumenti di Interazione
    - Use-Case Strumenti Gestione Catalogo Musicale
    - Use-Case Strumenti Richiesta Artista
    - Use-Case Strumenti di Moderazione
- Ristrutturazione
  - Diagramma delle Classi Ristrutturato
  - Specifica dei tipi di dato (Ristrutturata)
  - Vincoli Ristrutturati
    - [V.song_owner.IS_A_song_credit]
  - Specifica delle Classi
    - Specifica della classe Song
    - Specifica della classe Playlist
    - Implementazione dei Vincoli

Analisi Concettuale dei Requisiti

Diagramma delle Classi (Class Diagram)



Specifica dei tipi di dato

- Url: Stringa che rappresenta un URL http o https secondo la sintassi RFC 3986

Vincoli Esterni

[V.Artist.registrato_dopo_fondazione] Un Artista può registrarsi solo dopo la sua data di fondazione

Per ogni *a:Artist* deve essere vero che a.foundation_date <= a.registration_timestamp

[V.song_credit.pubblicazione_dopo_fondazione] Un Artista non può pubblicare una Canzone se non è stato fondato

Per ogni *a:Artist* e *s:Song*, tali che *(a, s):song_credit*, deve essere vero che a.foundation_date <= s.pub_date

[V.Album.rilascio_originale_prima_di_pubblicazione] Un Album può essere pubblicato sulla piattaforma solo durante o dopo il suo rilascio

Per ogni *al:Album*, deve essere vero che al.original_release_date <= al.pub_date

[V.Album.tutte_le_canzoni_accreditano_uno_stesso_autore] Tutte le canzoni di un Album devono accreditare un autore in comune

Per ogni *al:Album*:

- Sia S l'insieme di tutte le *s:Song* tali che *(al, s):album_contains*
- Sia A l'insieme di tutti gli *art:Artist* tali che *(art, al):art_album*
- Deve esistere almeno un art' in A tale che, per ogni s in S, esista il link *(art', s):song_credit*

[V.art_album.artista_fondato_prima_rilascio_ufficiale_album] Il rilascio ufficiale di un Album deve avvenire dopo la fondazione dei suoi Artisti

Per ogni *al:Album* e *art:Artist*, tali che *(al, art):art_album*, deve essere vero che art.foundation_date <= al.original_release_date

[V.art_album.artista_registrato_prima_pubblicazione_album] La pubblicazione di un Album può avvenire solo da Artisti registrati prima della data di pubblicazione dell'Album stesso

Per ogni *al:Album* e *art:Artist*, tali che *(al, art):art_album*, deve essere vero che art.registration_timestamp < al.pub_date

[V.art_album.artista_fondato_prima_pubblicazione_album] Il rilascio ufficiale di un Album deve avvenire dopo la fondazione dei suoi Artisti

Per ogni *al:Album* e *art:Artist*, tali che *(al, art):art_album*, deve essere vero che art.foundation_date < al.pub_date

[V.Listen.data_di_ascolto_valida] Un Ascolto deve esser fatto dopo la registrazione di un Utente e dopo la pubblicazione di una Canzone

Per ogni *u:AppUser*, *l:Listen* e *s:Song*, tali che *(u, l):user_listens* e che *(s, l):song_listened*, devono essere vere entrambe le condizioni:

- s.pub_date <= l.timestamp
- u.registration_timestamp <= l.timestamp

[V.Listen.non_ascolta_piu_della_durata] Un Utente non può Ascoltare per una durata superiore alla durata della Canzone stessa

Per ogni *l:Listen* e *s:Song*, tali *(s, l):song_listened*, deve essere vero che l.sec_played <= s.duration_sec

[V.ArtistRequest.tipo_richiesta_esclusivo] Una Richiesta deve indicare il nome per un nuovo Artista oppure riferirsi a un Artista già esistente, ma non entrambe o nessuna delle due.

Per ogni *r:ArtistRequest*, deve essere vera esattamente una e una sola (**xor**) delle due seguenti condizioni:

- Esiste un valore per l'attributo r.req_name e, contemporaneamente, un valore per l'attributo r.req_foundation_date
- Esiste un *a:Artist*, tale che esista il link *(r, a):req_art*

[V.ArtistRequest.richiesta_dopo_registrazione_ut] Un Utente non può Richiedere di diventare un Artista prima della sua registrazione

Per ogni *r:ArtistRequest* e *u:AppUser*, tali che esista il link *(r, u):send_req* deve essere vero che u.registration_timestamp < r.timestamp

[V.ArtistRequest.richiesta_dopo_registrazione_art] Una Richiesta non può riguardare un Artista che si è registrato dopo la Richiesta stessa

Per ogni *r:ArtistRequest* e _a:Artist, tali che esista il link *(r, a):req_art* deve essere vero che a.registration_timestamp < r.timestamp

Specifica delle Classi

Specifica della classe AppUser

recently_listened(sinceDate : Data): Song[0..*]
Pre: Deve essere vero che sinceDate < Oggi
Post: L'operazione non modifica i dati. Il risultato è così definito:

- Sia *L* l'iniseme di tutti i l:Listen tali che esiste il link (this, l):user_listens e per i quali sia vero che **sinceDate** < l.timestamp
- result è l'iniseme di tutte le s:Song, tali che esiste il link (l, s):song_listened, per almeno un oggetto l appartenente all'insieme *L*

Specifica della classe Playlist

tot_duration(): Intero > 0
Pre: Nessuna
Post: L'operazione non modifica i dati. Il risultato è così definito:

- Sia E l'insieme di tutte le *e:PlaylistEntry*, tali che esiste il link (this, e):playlist_contains
- Per ogni e in E, sia *s_e:Song* (unica Song dell'e) tale che esista il link (e, s_e):entry_song
- result è la somma, per ogni e in E, di s_e.duration_sec, espressa in ore, minuti e secondi

amount_likes(): Intero > 0
Pre: Nessuna
Post: L'operazione non modifica i dati. Il risultato è così definito:

- Sia UserLikes l'insieme di tutti gli u:AppUser, tali che esiste il link (u, this):playlist_like
- result = |UserLikes|

Specifica della classe Song

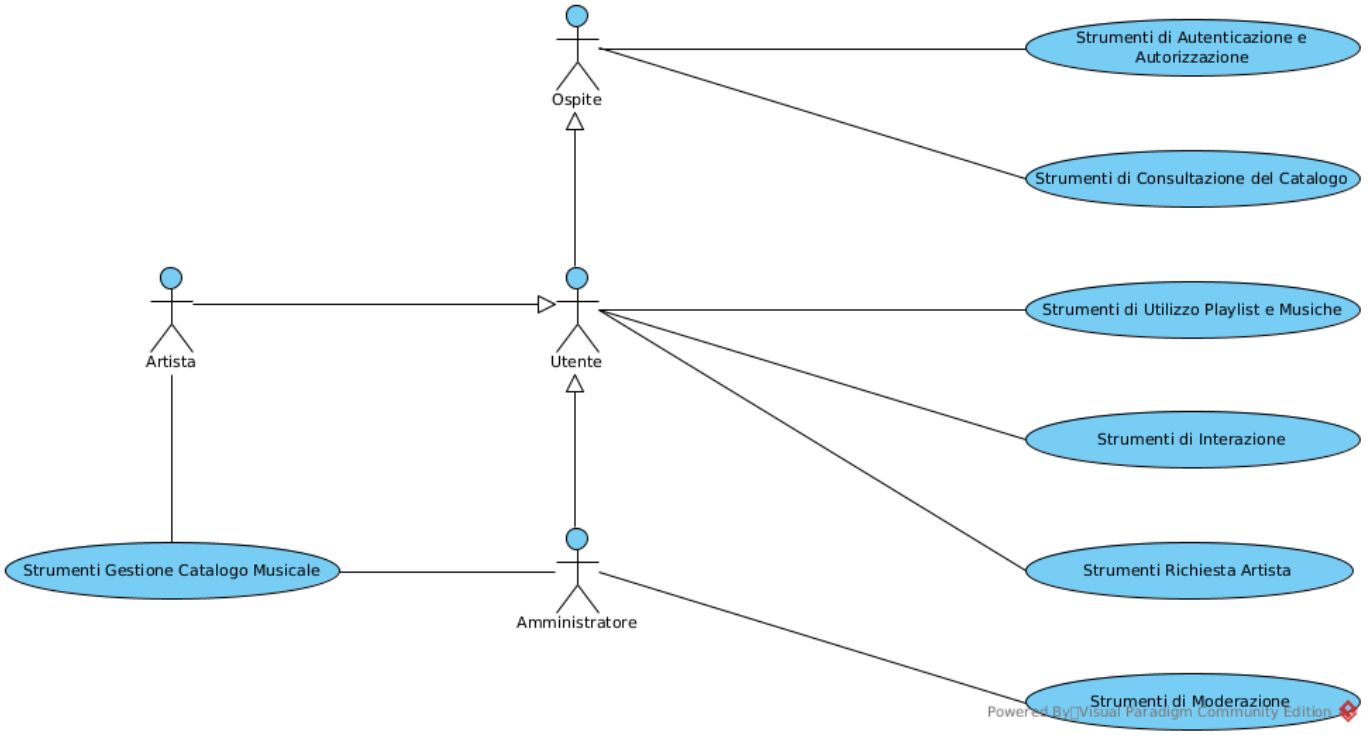
amount_listens(): Intero > 0
Pre: Nessuna
Post: L'operazione non modifica i dati. Il risultato è così definito:

- Sia L l'insieme di tutti i *l:Listen*, tali che esista il link (l, this):song_listened
- result = |L|

amount_likes(): Intero > 0
Pre: Nessuna
Post: L'operazione non modifica i dati. Il risultato è così definito:

- Sia UserLikes l'insieme di tutti gli u:AppUser, tali che esiste il link (u, this):song_like
- result = |UserLikes|

Diagramma degli Use-Case



Specifica degli Use-Case

Strumenti di Autenticazione e Autorizzazione

registra(disp_name: Stringa, f_name: Stringa[0..1], m_name: Stringa[0..1], l_name: Stringa[0..1], provider_name : Stringa, provider_user_id : Stringa) : AppUser
Pre:

- Non deve esistere alcun *u:AppUser* tale che u.display_name = **disp_name**
- **disp_name** non deve essere vuoti
- Non deve esistere alcun *am:AccessMethod* tale che am.provider_name = **provider_name** e am.provider_user_id = **provider_user_id**.

Post:

- Viene creato un nuovo oggetto *am:AccessMethod*, con valori am.provider_name = **provider_name** e am.provider_user_id = **provider_user_id**
- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:AppUser*, con valori res.display_name = **disp_name**, res.first_name = **f_name**, res.middle_name = **m_name**, res.last_name = **l_name** e res.registration_timestamp = Oggi in questo momento
- Viene creato il link *(am, res):ut_acc*

associa_metodo_accesso(ut: AppUser, provider_name: Stringa, provider_user_id: Intero) : AccessMethod
Pre:

- Non deve esistere alcun *am:AccessMethod* tale che am.provider_name = **provider_name** e am.provider_user_id = **provider_user_id**.

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:AccessMethod*, con valori res.provider_name = **provider_name** e res.provider_user_id = **provider_user_id**
- Viene creato il link *(res, **ut**):ut_acc*

Strumenti di Utilizzo Playlist e Musiche

crea_playlist(ut: AppUser, name: Stringa, vis: Stringa) : Playlist
Pre:

- Il valore di **vis** deve appartenere all'insieme {public, private, unlisted}
- **name** non deve essere vuoto

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:Playlist*, con valori res.name = **name**, res.creation_date = Oggi e res.visibility = **vis**
- Viene creato il link *(**ut**, res):playlist_creator*

aggiungi_brano_a_playlist(ut: AppUser, pl: Playlist, s: Song, incr: Intero)
Pre:

- Deve esistere il link *(**ut**, **pl**):playlist_creator*
- Deve essere vero che **incr** > 0

Post:

- Sia E l'insieme di tutti gli *e:PlaylistEntry*, tali che *(**pl**, e):playlist_contains*
- Se E è vuoto, sia pos_max = 0, altrimenti sia pos_max il valore massimo di e.position in E
- Viene creato l'oggetto *new_e:PlaylistEntry*, con valori new_e.position = pos_max + **incr**
- Viene creato il link *(new_e, **pl**):playlist_contains*
- Viene creato il link *(new_e, **s**):entry_song*

Strumenti di Interazione

registra_ascolto(ut: AppUser, s: Song, sec: Intero)
Pre:

- Deve essere vero che **sec** >= 0 e **sec** <= **s**.duration_sec

Post:

- Viene creato un nuovo oggetto *l:Listen*, con valori l.timestamp = Oggi in questo momento e l.sec_played = **sec**
- Viene creato il link *(**ut**, l):user_listens*
- Viene creato il link *(**s**, l):song_listened*

like_canzone(ut: AppUser, s: Song)
Pre:

- Non deve esistere il link *(**ut**, **s**):song_like*

Post:

- Viene creato il link *(**ut**, **s**):song_like*

like_playlist(ut: AppUser, pl: Playlist)
Pre:

- Non deve esistere il link *(**ut**, **pl**):playlist_like*

Post:

- Viene creato il link *(**ut**, **pl**):playlist_like*

Use-Case Strumenti Gestione Catalogo Musicale

pubblica_canzone(art_owner: Artist, art_credits: Artist[1..*], song_title: Stringa, duration: Intero >= 0, audio_url: Url): Song
Pre:

- **art_owner** deve essere incluso nell'insieme degli artisti **art_credits**
- Per ogni *art:Artist* in **art_credits**, deve essere vero che art.foundation_date <= Oggi
- **song_title** non deve essere vuoto

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:Song*, con valori res.title = **song_title**, res.duration_sec = **duration**, res.audio = **audio_url** e res.pub_date = Oggi
- Per ogni *art:Artist* in **art_credits**, vengono creati i link *(art, res):song_credit*
    - Tra questi, il link *(**art_owner**, res)* viene specializzato come istanza anche dell'associazione *song_ownership*

pubblica_album(artists: Artist[1..*], songs: Song[0..*], alb_name: Stringa, orig_rel_date: Data): Album
Pre:

- **alb_name** non deve essere vuoto
- **orig_rel_date** <= Oggi
- Per ogni *art:Artist* in **artists**, deve essere vero che art.foundation_date <= **orig_rel_date**

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:Album*, con valori res.name = **alb_name**, res.original_release_date = **orig_rel_date** e res.pub_date = Oggi
- Per ogni *art:Artist* in **artists**, vengono creati i link *(art, res):art_album*
- Per ogni *s:Song* in **songs**, vengono creati i link *(res, s):album_contains*

Use-Case Strumenti Richiesta Artista

invia_richiesta_nuovo_artista(ut: AppUser, req_name: Stringa, req_foundation_date : Data) : ArtistRequest
Pre:

- Non deve esistere alcun *r:ArtistRequest* tale che *(**ut**, r):send_req* e che (r.status = 'pending' oppure r.status = 'accepted').
- **req_name** non deve essere vuoto

- Deve essere vero che **req_foundation_date** <= Oggi

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:ArtistRequest*, con valori res.status = 'pending', res.req_name = **req_name**, res.req_foundation_date = **req_foundation_date** e res.timestamp = Oggi in questo momento
- Viene creato il link *(**ut**, res):send_req*

invia_richiesta_artista_esistente(ut: AppUser, art: Artist) : ArtistRequest
Pre:

- Non deve esistere alcun *r:ArtistRequest* tale che *(**ut**, r):send_req* e che (r.status = 'pending' oppure r.status = 'accepted').

Post:

- Viene creato e restituito un nuovo oggetto *res:ArtistRequest*, con valori res.status = 'pending', res.req_name = **req_name** e res.timestamp = Oggi in questo momento
- Viene creato il link *(**ut**, res):send_req*
- Viene creato il link *(res, **art**):req_art*

Use-Case Strumenti di Moderazione

valuta_richiesta(req: ArtistRequest, accepted: Booleano)
Pre:

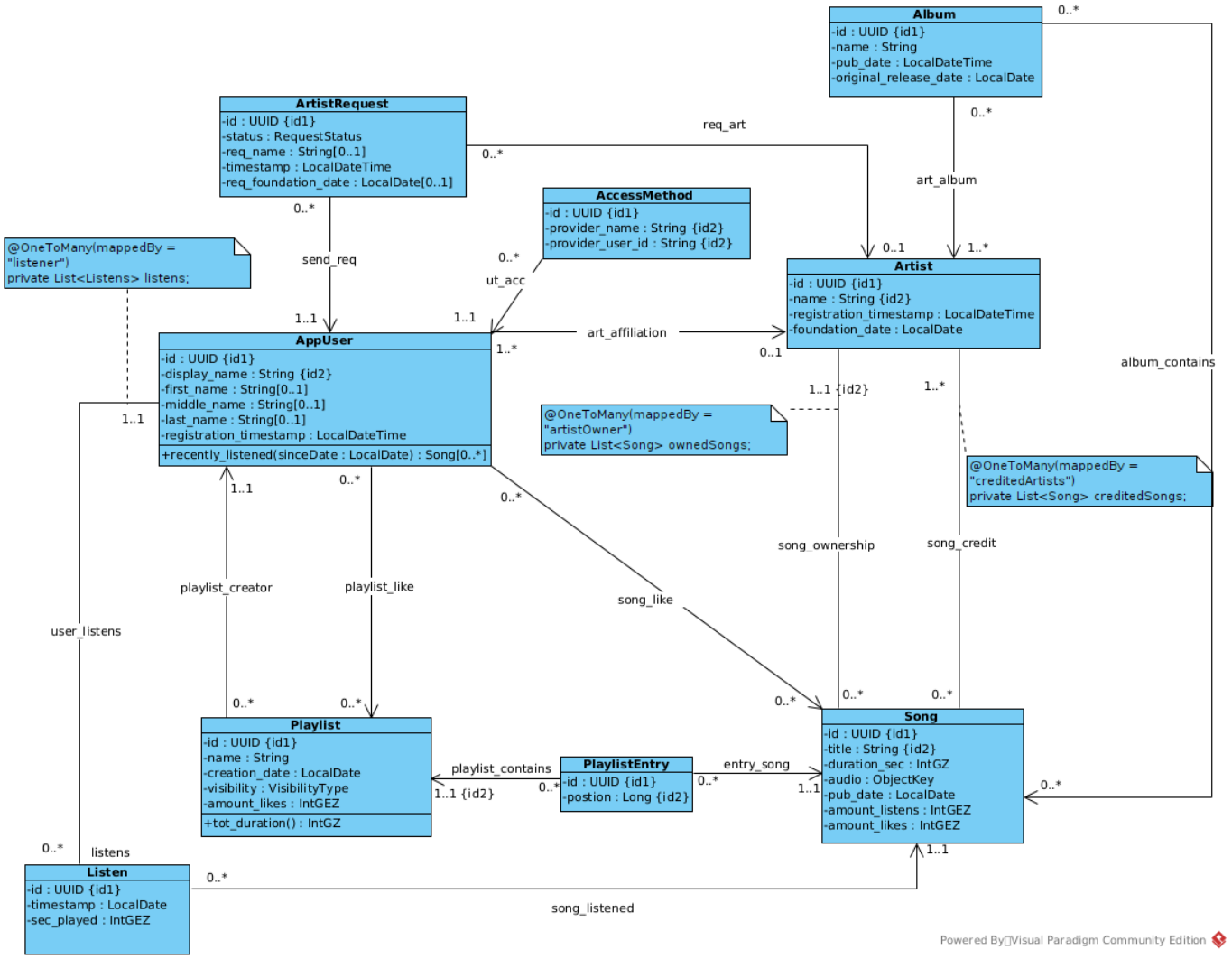
- Deve essere vero che **req**.status = 'pending'

Post:

- Se il valore di **accepted** è falso, allora **req**.status diventa uguale a 'rejected'
- Se il valore di **accepted** è vero, allora **req**.status diventa uguale a 'accepted'. Inoltre:
  - Sia *u:AppUser*, tale che esista il link *(u, **req**):send_req*
  - Se esiste un *art:Artist*, tale che esista il link _(**req**, art):req_art, viene creato il link *(u, art):art_affiliation*
  - Se non esiste alcun link dell'associazione req_art che coinvolga **req**
    - Viene creato un nuovo oggetto *new_art:Artist*, con valori new_art.name = **req**.req_name, new_art.foundation_date = **req**.req_foundation_date e new_art.registration_timestamp = Oggi in questo momento

Ristrutturazione

Diagramma delle Classi Ristrutturato



Specifica dei tipi di dato (Ristrutturata)

- Tipo `IntGZ`

```
@Positive
@Column(nullable = false)
private Integer nomeAttributo;
```

- Tipo `IntGEZ`

```
@PositiveOrZero
@Column(nullable = false)
private Integer nomeAttributo;
```

- Tipo `RequestStatus`

```
public enum RequestStatus {
    PENDING,
    ACCEPTED,
```

```
    REJECTED
}
```

- Tipo `VisibilityType`

```
public enum VisibilityType {
    PUBLIC,
    PRIVATE,
    UNLISTED
}
```

- Tipo `ObjectKey`

```
@Pattern(
    regexp = "^[a-zA-Z0-9!_.*'()/-]+$"
)
private String objectKey;
```

Vincoli Ristrutturati

NB: Solo i nuovi vincoli o quelli che sono cambiati rispetto all'analisi verranno riportati qui. Se un vincolo non è riportato, la sua logica non è cambiata

[V.song_owner.IS_A_song_credit] Un proprietario del brano deve anche essere un artista accreditato

Per ogni *art:Artist* e *s:Song*, tali che *(art, s):song_ownership*, deve esistere anche il link *(art, s):song_credit*

Specifica delle Classi

NB: Solo le nuove specifiche o quelle che sono cambiati rispetto all'analisi verranno riportati qui. Se una specifica non è riportata, la sua logica non è cambiata

Specifica della classe Song

Nel passaggio all'implementazione relazionale, le operazioni di calcolo aggregato sono state sostituite da attributi a ridondanza controllata per ottimizzare le prestazioni in lettura del database:

Song.amount_listens e **Song.amount_likes**: Sostituiscono le operazioni correlate dell'analisi concettuale. Questi campi verranno aggiornati dinamicamente dall'applicazione ad ogni nuovo inserimento o rimozione delle entità/relazioni `Listen` e `song_like`.

Specifica della classe Playlist

Nel passaggio all'implementazione relazionale, le operazioni di calcolo aggregato sono state sostituite da attributi a ridondanza controllata per ottimizzare le prestazioni in lettura del database:

Playlist.amount_likes: Sostituisce l'operazione correlata dell'analisi concettuale. Questo campo verrà aggiornati dinamicamente dall'applicazione ad ogni nuovo inserimento o rimozione della relazione `playlist_like`

Implementazione dei Vincoli

Nel passaggio al design con Spring JPA e database relazionale, l'integrità del modello sarà garantita su più livelli:

- Vincoli di dominio: saranno controllati nell'applicazione usando le annotazioni di Bean Validation (es. @Positive, @Pattern) nelle classi @Entity.
- Vincoli strutturali: saranno controllati dal database tramite Foreign Key e vincoli UNIQUE.
- Vincoli complessi inter-classe e temporali: saranno controllati con regole più complesse, tramite la logica dei metodi dello strato @Service prima di salvare i dati nel database.